第二部分

RBC 模型

第 6 章　RBC 模型 - 基本情况

在经济周期中，我们最关心的变量莫过于产出、消费、投资，而投资的结果是资本存量，所以我们会通过消费和资本存量来构建实际经济周期模型，探讨这些令人着迷的变量会在经济中如何增长、如何波动。

“实际”意味着不考虑货币，所有变量都是实际变量

在本章，我们会进入实际经济周期（real business cycle，RBC）的基本模型

- 第 6.1 节《社会规划者问题》：以全知全能的社会规划者视角，考查如何配置资源可以实现家庭效用最大化，从一阶条件中得到 RBC 模型的动态系统 (6-11)。
- 第 6.2 节《完全竞争市场问题》：视角切换到完全竞争市场，考查家庭和厂商作为市场的供给双方，他们会如何在借贷资本的过程中实现效用最大化或利润最大化，二者的一阶条件也可以得到 RBC 模型的动态系统，在无摩擦条件下和社会规划者的一致。
- 第 6.3 节《RBC 模型的稳定性》：明确 RBC 动态系统之后，我们将其对数线性化。对数线性化的结果会包含稳态未知变量，所以还要求出稳态，使得系统中只包含目标变量的波动和参数，为下一章数值求解做准备。对数线性化的过程是繁琐的，我们需要理解每个新变量和参数的定义、每个步骤的目的，才不会在过程中迷路。
    - 在本章学习结束后，我们应该熟练写出 RBC 系统及其对数线性化结果，还有以下所有变量和参数的表达式、（跨行或跨列）任意两者间的关系

$$
\begin{array}{llll}
Y_t & \dfrac{Y_t}{K_t} & \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} & \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \\
R_t & \bar{R} & \hat{r}_t & \tilde{\delta} \\
\mathrm{MPK}_t & \overline{\mathrm{MPK}} & \widehat{\mathrm{MPK}}_t &
\end{array}
$$

6.1 社会规划者问题

我们假设经济体中有全知全能的社会规划者（social planner），他知道所有家庭的偏好、技术和资源约束，并且能够为整个经济体做出最优决策。社会规划者以人民幸福为唯一目标，所以它会在有限资源条件下，尽可能使得人民幸福，也就是最大化家庭的效用函数。

6.1.1 模型基本设定

偏好

社会规划者知道所有家庭的偏好，并且可以用代表性效用函数将其表示出来

$$U := \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right] \tag{6-1}$$

- C_t 是家庭在 t 时刻的消费，效用函数组从 CRRA 形式
- β 是家庭的时间偏好折现因子，取值范围为 $(0,1)$
- σ 是家庭的相对风险厌恶系数，取值范围为 $(0,+\infty)$

如果 $\beta > 1$，意味着同量消费留到未来更好，不符合人性

技术

生产函数为 Cobb-Douglas 形式

$$Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \tag{6-2}$$

$$\log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6-3}$$

$$\varepsilon_t \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Normal}\left(0, \sigma_Z^2\right)$$

- Y_t 和 N_t 分别是 t 时刻的产出、资本投入和劳动投入
- K_{t-1} 是 $t-1$ 时刻的资本存量
- α 是资本的产出弹性，取值范围为 $(0,1)$
- Z_t 是 t 时刻的技术水平，服从 AR(1)（一阶自回归）过程
- ψ 是技术水平的持续性参数，取值范围 $(0,1)$ 保证了 Z_t 的平稳性

因为我们在 t 时期只能使用上一期留存的资本存量，所以 K 的角标为 $t-1$

资源

资源约束（或生产约束）为

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \tag{6-4}$$

- 方程左侧是经济体的支出，右侧是经济体的收入
- 资本存量的运动方程为 $K_t - (1-\delta) K_{t-1} = i_t$

为避免和信息的记号 I_t 重复，投资记作 i_t

禀赋

为了优雅的模型结果和良好的经济学含义，我们标准化劳动投入 $N_t = 1$，并设定初始资本存量 $K_{-1} > 0$。

$N_t = 1$ 将被代入生产函数

信息

在效用函数中我们看到了期望运算，这是社会规划者在考虑当前到未来无穷远期，家庭效用的加总。在不确定性之下，人们的决策基于 I_t 信息。

6.1.2 最优化问题的表述

在 RBC 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \\ & N_0 = 1, \quad K_{-1} > 0 \end{aligned}$$

该最优化问题，是在 t 个（无穷个）资源约束下最大化效用函数。

在无限期最优化问题中，我们还需要截断条件（transversality condition，TVC）来保证最优解的存在性和唯一性

$$\lim_{T \to \infty} \beta^T \cdot \mathrm{E}_T \left[\lambda_T K_T \right] = 0 \tag{6-5}$$

根据其经济学含义，我们又称之为庞氏条件（Ponzi condition）。截断条件的主体是影子价格乘以资本存量再折现到当前 —— 该结果不能是正数，否则还有未利用尽的资源，最优值有上升空间；不可能为负数，因为其中每项都是非负的（根据一阶条件，λ_T 是边际效用）。故截断条件必须为零。

6.1.3 最优化问题的一阶条件

构建拉格朗日函数（Lagrangian function）

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t \left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t \right] \right\} \tag{6-6}$$

最优化的一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{6-7}$$

$$\mathcal{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] = 0 \tag{6-8}$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \tag{6-9}$$

将 (6-7) 代入 (6-8)，消去拉格朗日乘子 λ_t，我们可以得到

乘子 λ_t 的含义在第 6.A 节《拉格朗日乘子》中展开

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \tag{6-10}$$

式 (6-10) 被称作欧拉方程（Euler equation）。

6.1.4 社会规划者的 RBC 模型

对一阶条件进行整理，得到社会规划者的 RBC 模型

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{6-11}$$

其中第一行是资源约束，第二行是欧拉方程，第三行是技术水平的 AR(1) 过程。

此前，我们给出实际经济周期模型的设定，并计算了它的一阶条件，构建起以 C_t 和 K_t 为基础的动态系统；此后，我们的目标是先判定系统的稳定性（本章），然后求解出 C_t 和 K_t 的数值路径（下一章）。现在，对系统中的几个运动方程进行分析。

欧拉方程的经济学含义

假设现在有 1 单位产出，你可以用于消费或投资（从 $Y = C + I$ 可知消费和投资是 1 : 1 完全替代的）。如果用于本期消费，你可以获得 $1 \times C_t^{-\sigma}$ 边际效用；如果用于本投资，你可以在下期拥有 $\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1} + 1 - \delta$（暂记为 CS 式）。

把产出核算公式视作预算线，发现其符合完全替代偏好

虽然 CS 不是消费，但我们以效用衡量来拥有 CS 的幸福感。现在，方程左侧是本期 1 单位消费带来的幸福感，右侧是本期 1 单位投资带来的幸福感，欧拉方程说二者应当相等

$$\underbrace{1 \times C_t^{-\sigma}}_{\text{单位消费效用}} = \underbrace{\beta}_{\text{折现至本期}} \mathrm{E}_t \Big[\underbrace{\underbrace{C_{t+1}^{-\sigma}}_{\text{单位效用}} \Big(\underbrace{\underbrace{\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1}}_{\text{单位资本产出}} + \underbrace{1-\delta}_{\text{单位资本余量}}}_{\text{单位投资总回报}} \Big)}_{\text{单位投资效用}} \Big] \tag{6-12}$$

技术水平的 AR(1) 过程

虽然技术水平 Z_t 的 AR(1) 过程始终具有随机性，但如果我们假设 $\bar{Z} = 1$

$\bar{Z}$ 取多少都可以，取 1 可以简化模型，我们会沿用该做法

$$\log Z_t = \underbrace{(1-\psi)\log \bar{Z}}_{=0} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t = \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

上式是带有随机性的一阶差分方程。不严谨地分析，我们使用 第 **??** 小节《**??**》中的结论：由于 ψ 的取值范围为 $(0,1)$，所以 Z_t 的随机性会逐渐衰减，表现为 Z_t 的期望为常数、不为无穷大

$$\mathrm{E}[\log Z_t] = \psi \mathrm{E}[\log Z_{t-1}] + \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t]}_{=0} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}[\log Z_t] = \log \bar{Z}$$

且不依赖于初始值 Z_{-1}。我们称这样的过程是平稳的（stationary）。

因为技术会自动收敛，那么 BRC 模型的稳定性就取决于 C_t 和 K_t 的运动方程。

6.2 完全竞争市场问题

上一节我们讨论了资源由社会规划者配置的情况，在本节，我们让市场通过价格来配置资源。有供需才会有市场——此处的市场是资本借贷市场，供给方是家庭，需求方是厂商，价格是资本的租金。接下来，我们会分别考虑供需双方的最优化问题，然后证明：由完全竞争市场配置资源，会得到和社会规划者的相同。

6.2.1 家庭的最优化问题

家庭面临如下效用最大化问题

角标 s 代表家庭为供给方；厂商为需求方则用 d

$$\max_{\left\{C_t, K_t^{(s)}\right\}_{t=0}^{\infty}} \quad U = \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right]$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t^{(s)} = R_t K_{t-1}^{(s)} + (1-\delta) K_{t-1}^{(s)}$$

在约束条件中，左侧是家庭支出，消费和租出资本；右侧是家庭收入，租金和收回资本。我们忽略了家庭向厂商提供劳动（厂商只用资本进行生产），所以约束中不含劳动收入，后面厂商利润中也不会有工资成本。

家庭最优化问题的一阶条件如下 [1]

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{K_t^{(s)}} = \lambda_t - \beta \mathrm{E}_t\left[\lambda_{t+1}\left(R_{t+1}+1-\delta\right)\right] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t^{(s)} - R_t K_{t-1}^{(s)} - (1-\delta) K_{t-1}^{(s)} = 0$$

6.2.2 厂商的最优化问题

厂商面临利润最大化问题

$$\max_{K_{t-1}^{(d)}} \quad \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{(d),\alpha} - R_t K_{t-1}^{(d)}$$

$$\text{s.t.} \quad \log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

厂商的最优化问题的一阶条件为

完全竞争市场中，租金 R_t 等于 MPK_t

$$\mathcal{L}_{K_{t-1}^{(d)}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{(d),\alpha-1} - R_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = \log Z_t - (1-\psi)\log \bar{Z} - \psi \log Z_{t-1} - \varepsilon_t = 0$$

[1] 2026 年 4 月 7 日勘误：此前 $\mathcal{L}_{K_t^{(s)}}$ 表达式有误

6.2.3 市场出清条件

市场出清是完全竞争市场的关键条件。现在在家庭和厂商最优化问题的一阶条件中，加入 $K_t^{(s)} = K_t^{(d)} = K$ 的市场出清条件，得到完全竞争市场的动态系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

我们发现，完全竞争市场的动态系统和社会规划者的 RBC 模型完全一样。这验证了第一福利定理（1st Welfare Theorem），完全竞争市场机制能够实现资源最优配置；以及第二福利定理（2nd Welfare Theorem），社会规划者的资源最优配置都可以通过完全竞争市场来实现。但需要注意的是，福利经济学第一定理要求“无摩擦”，即：完全竞争，所有主体都是价格接受者；不存在市场失灵（不完全信息、市场势力、外部性）；目标函数有极大值；无庞氏骗局；等等优良性质。

6.3 RBC 模型的稳定性

目前我们只进展到获得 RBC 模型的动态系统（一阶条件），远远没到知道 C_t 和 K_t 的值。我们先假设 RBC 模型存在稳态并求出来，然后再分析系统的稳定性，最后在下一章求解出 C_t 和 K_t 的数值路径。

6.3.1 RBC 模型的稳态

复述 RBC 模型的动态系统

$$\begin{cases} K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{6-13}$$

在 第 6.1.4 小节《社会规划者的 RBC 模型》得知技术是稳定的。我们沿用假设 $\bar{Z}=1$。经济系统的稳态形式为

$$\begin{cases} \bar{K} = \bar{K}^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K} - \bar{C} \\ \bar{C}^{-\sigma} = \beta \bar{C}^{-\sigma}\left[\alpha \bar{K}^{\alpha-1} + (1-\delta)\right] \end{cases} \tag{6-14}$$

其中 $\alpha \bar{K}^{\alpha-1}$ 是边际产出 $\mathrm{MPK} = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1}$ 在稳态处的值，又是 $\alpha Y_t / K_t$ 在稳态处的值。

我们对欧拉方程右侧记新符号，来简化表达式（为后文分析和对数线性化做准备）

注意 R 是新记号，不再代表租金

$$R_t := \underbrace{\mathrm{MPK}_t + 1 - \delta}_{\text{投资的总回报}} = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \tag{6-15}$$

$$\tilde{\delta} := 1 - \beta(1-\delta) \tag{6-16}$$

继续 (6-14) 的求解，从第二式两侧消去 $\bar{C}^{-\sigma}$ 得 $1 = \beta\left[\alpha \bar{K}^{\alpha-1} + (1-\delta)\right]$，再得

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{\alpha\beta}{\tilde{\delta}}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{6-17}$$

$$\bar{R} = \overline{\mathrm{MPK}} + 1 - \delta = \beta^{-1} \tag{6-18}$$

回到第一式，两侧除以 $\bar{K}$ 得

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \bar{K}^{\alpha-1} - \delta = \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha} - \delta = \frac{\bar{R}-1+\delta}{\alpha} - \delta = \frac{\beta^{-1}-1+\delta}{\alpha} - \delta = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \tag{6-19}$$

不难发现，$\bar{Y}/\bar{K} = \overline{\mathrm{MPK}}/\alpha$，那么

$$\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} = \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha} = \frac{\bar{C}}{\bar{K}} + \delta = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \tag{6-20}$$

我们要熟练记住 $\mathrm{MPK} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}$ 表达式、(6-15) 和 (6-16) 两个的定义、(6-18) R 的稳态、(6-19) 和 (6-20) 的结果，避免此处推导复杂而混淆不清。现在我们先来看看 $\tilde{\delta}$ 含义，它其实来自于

$$\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} = \frac{\bar{R}-1+\delta}{\bar{R}} = 1 - \beta(1-\delta) =: \tilde{\delta} \tag{6-21}$$

其中 $\bar{R}$ 根据定义是 1 单位投资的总回报（包括资本产出和资本余量），它的值为 β^{-1} 含义就是“反贴现率”—— 当前的资本在下一期值多少；MPK 是其中的资本产出部分，$\tilde{\delta}$ 则是资本产出占投资总回报的比例。

6.3.2 对数线性化 RBC 模型

完整过程放在了 第 6.B 节《对数线性化的细节》，以下是对数线性化的结果。

对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \tag{6-22}$$

它告诉我们 $\hat{k}_t$ 的波动来自于三个部分：上期资本存量波动、技术波动、消费波动；三者加权得 $\hat{k}_t$ 所需的系数分别是：资本回报（MPK $+ 1 - \delta$）、产出资本比、消费资本比。

对数线性化欧拉方程

$$\sigma \mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \tilde{\delta}\left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t\right] \tag{6-23}$$

其中 $\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t$ 即为消费在 t 时刻的增长率，理由如下

$$\begin{aligned}
\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t &= \left(\log C_{t+1} - \log \bar{C}\right) - \left(\log C_t - \log \bar{C}\right) = \log C_{t+1} - \log C_t \\
&= \log\left(1 + \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t}\right) \approx \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} =: g_{C,t}
\end{aligned}$$

再看等式右侧，其为 MPK 的波动，理由如下

$$\begin{aligned}
\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} &= \log\left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1}\right) - \log\left(\alpha \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1}\right) \\
&= \log Z_{t+1} - \log \bar{Z} + (\alpha - 1)\left(\log K_t - \log \bar{K}\right) \\
&= \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t
\end{aligned} \tag{6-24}$$

现在做一些比较静态分析，查看欧拉方程中 MPK、$\tilde{\delta}$、σ 的变动会对模型有什么影响。经过对对数线性化结果的分析，可知

$$\mathrm{E}_t g_{C,t} \propto \mathrm{E}_t \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$$

从数学分析的角度来看，MPK 和 $\tilde{\delta}$ 的上升会使消费增长率上升，即有冲击的下期消费比没冲击的更多；σ 的上升会使消费增长率下降，即有冲击的下期消费比没冲击的更少。从经济含义来看，MPK 上升代表产出更多，自然消费更多；$\tilde{\delta}$ 的含义是资本产出占投资总回报的比例，它的上升只能由 MPK 上升引起；σ 变动对 $g_{C,t}$ 影响的比较静态分析，我们放在第 6.C 节《CRRA 型函数》中展开。

由 (6-21) 可知 $\frac{\mathrm{d}\tilde{\delta}}{\mathrm{d}\mathrm{MPK}} > 0$

对数线性化技术运动

$$\hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \tag{6-25}$$

技术服从 AR(1)，其波动也服从 AR(1)。

6.3.3 判定 RBC 模型的稳定性

将 第 6.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》的结果汇总为

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \left[\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ \mathrm{E}_t\left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \dfrac{\tilde{\delta}}{\sigma}\left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t\right] \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{6-26}$$

目前，系统中还有很多未知项，好在我们已经在 第 6.3.1 小节《RBC 模型的稳态》求解了一系列稳态值，主要使用 $\bar{Y}/\bar{K}$ 和 $\bar{C}/\bar{K}$，将它们代入对数线性化系统，使之参数化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta} \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{z}_t - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \cdot \hat{c}_t \\ \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} = \sigma \hat{c}_t \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{6-27}$$

把未来期所需的变量以列向量形式写在等式左侧（其中 $\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1}$ 可视为 $\mathrm{E}_t\left[\hat{z}_{t+1} - \varepsilon_t\right]$，那么以下结果将不再出现 ε_t），现期的写在右侧，用矩阵表达系统为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{c}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}$$

同样地，我们不用担心技术运动的稳定性，只顾考虑前两个方程。令

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix}$$

把差分系统简化为

$$\boldsymbol{M}\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right]=\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1}$$

在 $\sigma>0$ 的假设下，显然 $\boldsymbol{M}$ 是可逆矩阵。省去计算逆矩阵的步骤，直接得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right]=\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1}&=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} & \dfrac{1}{\sigma}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\beta} & \delta-\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}\\ 0 & \sigma\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{t-1}\\ &=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\beta} & \delta-\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}\\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1+\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\delta\right)\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{t-1}\end{aligned}$$

称 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}$ 为 Jacobi 矩阵（Jacobian matrix，或转移矩阵）。应用 $\bar{C}/\bar{K}$ 的表达式，计算 $\boldsymbol{J}$ 的迹和行列式

$$\operatorname{trace}\boldsymbol{J}=1+\frac{1}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\qquad\&\qquad\det\boldsymbol{J}=\frac{1}{\beta}$$

根据 第 **??** 小节《**??**》的结论，我们要计算对判定稳定性至关重要的 $p(1)$ 和 $p(-1)$。计算它们并不复杂

$$\begin{aligned}&p(\lambda)=\lambda^2-T\lambda+D\\ \Rightarrow\quad&p(1)=1-T+D=-\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}<0\\ \Rightarrow\quad&p(-1)=1+T+D=2+\frac{2}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}>0\end{aligned}$$

$p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号的结果是：系统有两个符号相反的实根，奇点类型为鞍点。

本章附录

6.A 拉格朗日乘子

考虑一个简单的生产者要素投入选择问题

$$\begin{aligned} \min_{K,L} \quad & C = K + L \\ \text{s.t.} \quad & K^{0.5} L^{0.5} = 9 \end{aligned}$$

其中两个要素的价格都是 1 元，生产者预计生产 9 单位产品，通过计算不难得到最优成本 $C_{\min} = 18$ 元。如果生产者将产量目标从 9 增加 1 到 10 单位，最优成本会随之上升到 $C'_{\min} = 20$ 元，而相较之前成本增加 2 元，这增加额就是拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x) = K + L + \lambda \left(9 - K^{0.5} L^{0.5}\right)$$

中，拉格朗日乘子 λ 的数值。

是拉格朗日乘子 λ 希望捕获：如果约束条件被放松一些，目标函数的最优值会变动多少？比如上面的例子中，我们把约束条件从 9 “放松” 到 10，成本函数的最优值变动了 2，所以 $\lambda = 2$。我们让拉格朗日求导得 $(K, L; \lambda)$ 的方程组，可以验证 $\lambda = 2$ 确实为方程组的解。

或使用包络定理验证 $\frac{\mathrm{d}f^*(a)}{\mathrm{d}a} = \left.\frac{\partial f(x;a)}{\partial a}\right|_{x^*(a)}$

再举一个例子。因为市场火爆，厂老板要求工人工作 8 小时变为 9 小时（约束条件改变），使得厂商额外多挣 10 万元，那么 λ 值就是 10 万。这额外的理论几乎全由工人劳动贡献，理应全部作为工人工资，所以 λ 还有影子价格（shadow price）的含义；但厂老板可能只给 8 万、只给 4 万，甚至分毫不给，因此影子价格中的 “影子” 代表未必能实现。

6.B 对数线性化的细节

6.B.1 对数线性化资源约束

资源约束为

$$K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1 - \delta) K_{t-1} - C_t$$

方法一

使用 $X_t = \bar{X}(1+\hat{x}_t)$ 对数线性化资源约束

$$\bar{K}\left(1+\hat{k}_t\right) = \bar{Z}(1+\hat{z}_t)\cdot\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right)^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1+\hat{c}_t)$$

再用 $(1+X)^{\alpha} \approx 1+\alpha X$ 近似，得到

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}(1+\hat{z}_t)\left(1+\alpha\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{z}_t+\alpha\hat{k}_{t-1}+\alpha\hat{z}_t\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$

展开，丢弃交叉项并减去稳态，整理得

$$\begin{aligned}
\bar{K}\hat{k}_t &= \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{z}_t + \alpha\bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{k}_{t-1} + (1-\delta)\bar{K}\hat{k}_{t-1} - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}$$

方法二

资源约束中，K_t 分别对 K_{t-1}、Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\begin{aligned}
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}}\right|_{\text{S.S.}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1-\delta) = \alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta) \\
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial Z_t}\right|_{\text{S.S.}} = \bar{K}^{\alpha} = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \qquad \left.\frac{\partial K_t}{\partial C_t}\right|_{\text{S.S.}} = -1
\end{aligned}$$

应用

$$\bar{Z}\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{X}\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{Y}\hat{y}_t$$

得

$$\begin{aligned}
\bar{K}\hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\bar{K}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\cdot\bar{Z}\hat{z}_t - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}$$

6.B.2 对数线性化欧拉方程

欧拉方程为

$$C_t^{-\sigma} = \beta\mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\left(\alpha Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right]$$

方便起见，我们使用 (6-15) 的定义，把欧拉方程简化为

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} R_{t+1} \right]$$

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$

$$\bar{C} e^{-\sigma \hat{c}_t} = \beta \mathrm{E}_t \left[\bar{C}^{-\sigma} e^{-\sigma \hat{c}_{t+1}} \cdot \bar{R} e^{\hat{r}_{t+1}} \right]$$

注意到 $\bar{R} = \beta^{-1}$ (6-18)，并应用 $e^X \approx 1 + X$ 进一步整理

$$\begin{aligned} e^{-\sigma \hat{c}_t} &= \mathrm{E}_t \left[e^{-\sigma \hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1}} \right] \\ 1 - \sigma \hat{c}_t &= \mathrm{E}_t \left[1 - \sigma \hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1} \right] \\ \sigma \hat{c}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} + \mathrm{E}_t \hat{r}_{t+1} \end{aligned} \tag{6-28}$$

现在获得 $\hat{r}_{t+1}$。根据其定义式 (6-15)，我们有

计算 $\hat{r}_{t+1}$ 乃至整个欧拉方程，方法非常多，此处给出较为优雅的方式

$$R_{t+1} = \mathrm{MPK}_{t+1} + 1 - \delta$$

应用对数线性化的性质

$$X_t \pm Y_t = C \quad \Rightarrow \quad \bar{X} \hat{x}_t \pm \bar{Y} \hat{y}_t = 0$$

再加上先前 (6-24) 计算过 $\widehat{\mathrm{MPK}}$ 的结果，还有 (6-21) $\tilde{\delta}$ 定义式，这里有

$$\begin{aligned} \bar{R} \cdot \hat{r}_{t+1} &= \overline{\mathrm{MPK}} \cdot \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} \\ \hat{r}_{t+1} &= \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \\ \hat{r}_{t+1} &= \tilde{\delta} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \end{aligned}$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$\begin{aligned} \sigma \hat{c}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} - \tilde{\delta} \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} + \tilde{\delta} (1-\alpha) \hat{k}_t \\ \sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right) &= \tilde{\delta} \left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \end{aligned}$$

对数线性化技术运动

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 对数线性化技术运动

$$\begin{aligned} \log\left(\bar{Z} e^{\hat{z}_{t+1}}\right) &= (1-\psi)\log\bar{Z} + \psi \log\left(\bar{Z} e^{\hat{z}_t}\right) + \varepsilon_t \\ \Rightarrow \quad \hat{z}_{t+1} &= \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

6.C CRRA 型函数

6.C.1 CRRA 型函数的定义和来源

在宏观经济学中，我们通常假设家庭的效用函数为不变相对风险厌恶（Constant Relative Risk Aversion，CRRA）形式，因为刻画了现实中人们是风险厌恶的，又有较好的数学性质。CRRA 型函数形如

$$u(C) = \frac{C^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

将每一期效用按时间价值折现并相加，得到家庭的总效用函数

效用能否被折现是个有意思的话题

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

这里涉及到了跨期消费问题：家庭要在约束之下，在各期分配好消费，以实现效用最大化。

当下消费和未来消费间存在一定的替代关系。假设家庭每期收入固定，那么本期少消费点，存下来的收入就能增加未来消费。但家庭每期收入并非固定，他们不可知未来生活是好是坏，因此要在不确定下分配收入，决定本期消费。人性通常是厌恶不确定性的，我们使用相对风险厌恶（relative risk aversion，RRA）系数衡量经济主体厌恶不确定性的程度

$$R(C) = -\frac{C \cdot u''(C)}{u'(C)}$$

令 $R(C) = \sigma$，解微分方程即可得 CRRA 形式，这是 CRRA 型函数的来源。所以，在 CRRA 形式效用函数中，σ 是相对风险厌恶系数。

6.C.2 回答比较静态分析问题

σ 衡量不确定性，更具体地说，衡量家庭有多厌恶消费波动。现在我们能对比较静态分析问题进行回答了：当 σ 上升时，家庭对消费波动的厌恶程度上升，因此会更倾向于平滑消费，保证每期消费量相当，即消费增长率 $g_{C,t}$（的绝对值，后文同）变小；反之，σ 下降会引起 $g_{C,t}$ 变大，此时家庭更敢于冒风险（或是对未来足够乐观），无所谓本期多消费可能会导致以后消费减少。[2]

比较静态分析问题在第 6.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》

换一个角度，我们使用边际替代率（marginal rate of substitution，MRS）来回答。计算家庭愿意放弃多少下期消费来获得 1 单位本期消费

$$\mathrm{MRS}_{t,t+1} = \frac{U_{C_t}}{U_{C_{t+1}}} = \frac{C_{t+1}^{\sigma}}{\beta C_t^{\sigma}}$$

对边际替代率取对数得 [3]

$$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1} = \sigma \log \frac{C_{t+1}}{C_t} - \log \beta$$

再计算 CRRA 型函数的跨期替代弹性（intertemporal elasticity of substitution，IES）

$$\mathrm{IES} = \frac{\mathrm{d} \log (C_{t+1}/C_t)}{\mathrm{d} \log \mathrm{MRS}_{t,t+1}} = \frac{1}{\sigma}$$

这再次说明：σ 较大时 IES 较小，则家庭不喜欢用一期的消费换另一期的消费，平滑消费才是家庭青睐的方案 —— 消费增长率 $g_{C,t}$ 必然是小的。

[2] 2026 年 3 月 29 日勘误：此前“σ 越大，$g_{C,t}$ 越大；σ 越小，$g_{C,t}$ 越小”说法有误。

[3] 2026 年 3 月 29 日勘误：$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}$ 的表达式补充 $-\log \beta$；后文 IES 公式增加负号，以保证结果为正数 $1/\sigma$。

第 7 章　RBC 模型 - 数值求解

在 第 7.1 节《RBC 模型的求解》，我们会用比较简单的形式

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{7-1}$$

替代相比下略微复杂的对数线性化结果，来近似描述资本存量和消费的动态路径。通过待定系数法，我们可以轻松求解迭代系数 V_{kk}、V_{kz}、V_{ck} 和 V_{cz}，虽然他们的表达式看起来不简单；迭代系数帮助我们在 第 7.2 节《脉冲响应分析》分析技术脉冲对经济体的影响，校准和模拟为此做好了准备。第 7.3 节《比较静态分析》和 第 7.4 节《鞍路径分析》会沿用我们辛苦计算出的结果，共同构成完整的 RBC 模型分析。

7.1　RBC 模型的求解

在 第 6 章《RBC 模型 - 基本情况》中，我们已经实现了 RBC 模型的对数线性化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t & (7\text{-}2) \\ \sigma\hat{c}_t = \sigma \mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} & (7\text{-}3) \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t + \varepsilon_t & (7\text{-}4) \end{cases}$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{7-5}$$

我们将 (7-5) 代入 (7-2) 的第一式得

$$
\begin{aligned}
& V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) \\
\Rightarrow \quad & \left[\frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} - V_{kk}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} - V_{kz}\right]\hat{z}_t = 0
\end{aligned}
$$

通过待定系数法得

$$
\begin{cases}
V_{kk} = \dfrac{1}{\beta} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} = \dfrac{1}{\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{ck} & (7\text{-}6) \\
V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} = \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{cz} & (7\text{-}7)
\end{cases}
$$

同理将 (7-5) 代入 (7-3) 的第二式并利用 $\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t$ 得

$$
\begin{aligned}
& \sigma\left(V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t\right) = \sigma\mathrm{E}_t\left(V_{ck}\hat{k}_t + V_{cz}\hat{z}_{t+1}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} \\
& \sigma V_{ck}\hat{k}_{t-1} + \sigma V_{cz}\hat{z}_t = \sigma V_{ck}\hat{k}_t + \sigma\psi V_{cz}\hat{z}_t + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \psi\tilde{\delta}\hat{z}_t \\
\Rightarrow\ & \left[\sigma V_{ck}V_{kk} + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} - \sigma V_{ck}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\sigma\left(V_{ck}V_{kz} + \psi V_{cz}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kz} - \psi\tilde{\delta} - \sigma V_{cz}\right]\hat{z}_t = 0
\end{aligned}
$$

通过待定系数法得

$$
\begin{cases}
\sigma V_{ck}(1 - V_{kk}) = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} & (7\text{-}8) \\
\sigma V_{cz}(1-\psi) = \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]V_{kz} - \psi\tilde{\delta} & (7\text{-}9)
\end{cases}
$$

将 (7-6) 代入 (7-8)，消去 V_{ck} 得

$$
\sigma(1 - V_{kk})\left(\frac{1}{\beta} - V_{kk}\right)\frac{\bar{K}}{\bar{C}} = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk}
$$

对上式进行整理，有

$$
V_{kk}^2 - \left[1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\right]V_{kk} + \frac{1}{\beta} = 0
$$

给一次项系数新的符号

$$
\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} \tag{7-10}
$$

因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2}, \qquad V'_{kk} = \frac{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \tag{7-11}$$

为了得到更精细的数值范围，比较两个根与 1 的关系（关系到系统的稳定性），我们计算

$$\begin{aligned}(1 - V_{kk})(1 - V'_{kk}) &= 1 + V_{kk} \cdot V'_{kk} - (V_{kk} + V'_{kk}) \\ &= 1 + \frac{1}{\beta} - \gamma = -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} < 0\end{aligned}$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0 < V_{kk} < 1 < V'_{kk}$。根据 Blanchard-Kahn 定理，满足稳定性条件的解为 V_{kk}，因此我们舍弃 V'_{kk}，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (7-6) 得 V_{ck}，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (7-7) 和 (7-9) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz}。至此，我们得到了满足稳定性条件的解

$$\begin{cases} V_{kk} = \dfrac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \\ V_{ck} = \dfrac{\bar{K}}{\bar{C}}\left(\dfrac{1}{\beta} - V_{kk}\right) \\ V_{cz} = \dfrac{\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha) - \alpha\beta\psi}{\sigma(1-\psi) - \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]\bar{C}/\bar{K}} \\ V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz} \end{cases} \tag{7-12}$$

7.2 脉冲响应分析

在本节，我们将分析脉冲（短时出现，即刻消失的冲击）对经济体会产生如何影响，经济变量离开稳态后会如何收敛。为分析真实变动，我们根据下表设定一系列参数的季度值。

参数	季度值	备注
β	0.990	季折现率 0.99 对应年利率约 4.1%
σ	1.000	消费的相对风险厌恶系数，相当 IES $= 1/\sigma = 1$
α	0.360	资本回报在总收入中占比
δ	0.025	季折旧率 2.5% 对应年折旧率约 10%
ψ	0.900	技术冲击衰减系数或持续系数
σ_Z^2	/	无可靠数据

从欧拉方程
$u_t' = \beta \mathrm{E}_t \left[u_{t+1}' \left(1 + r_{t+1}\right) \right]$
得 $r = (1-\beta)/\beta$

表 7.1：RBC 模型参数设定

根据以上设定，计算得

$$V_{kk} \approx 0.965 \qquad V_{kz} \approx 0.075 \qquad \bar{C}/\bar{K} \approx 0.073$$

$$V_{ck} \approx 0.618 \qquad V_{cz} \approx 0.305 \qquad \bar{Y}/\bar{K} \approx 0.098$$

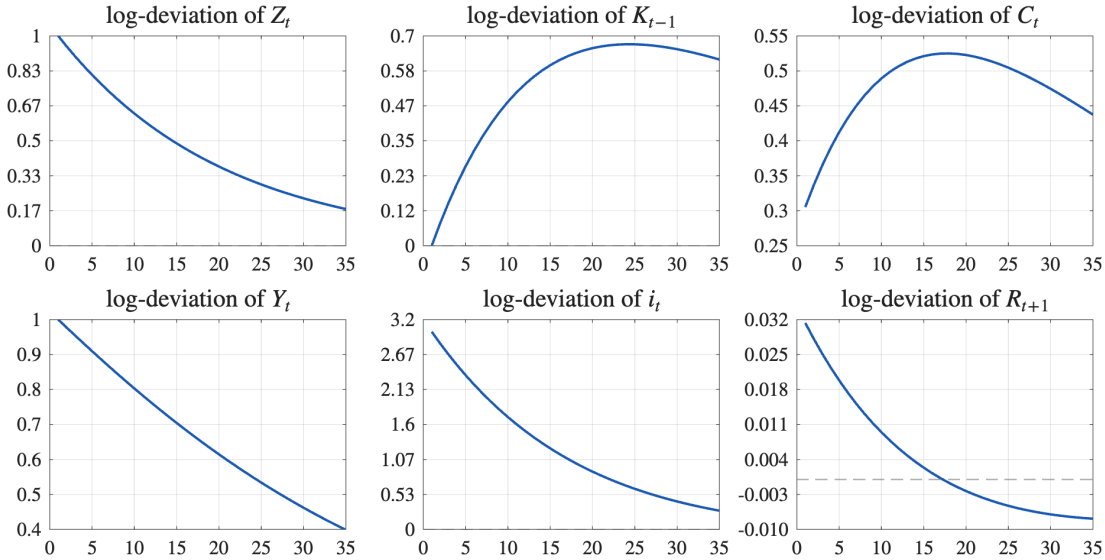
在 $t = 0$ 期，经济体处于稳态，$\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$；考虑在 $t = 1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$，之后 $\varepsilon_t = 0$（$t > 1$）。首先，计算技术的增长路径

$$\begin{aligned}
\hat{z}_1 &= \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1 \\
\hat{z}_2 &= \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1 \\
\hat{z}_3 &= \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1
\end{aligned}$$

归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1} \varepsilon_1$。将 $\hat{z}_t$ 代入 (7-5)，得资本存量的路径

$$\begin{aligned}
\hat{k}_1 &= V_{kk} \hat{k}_0 + V_{kz} \hat{z}_1 = V_{kz} \varepsilon_1 \\
\hat{k}_2 &= V_{kk} \hat{k}_1 + V_{kz} \hat{z}_2 = V_{kk} V_{kz} \varepsilon_1 + V_{kz} \psi \varepsilon_1 = \left(V_{kk} + \psi\right) V_{kz} \varepsilon_1 \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \psi^{t-1} \varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i} \right) V_{kz} \varepsilon_1
\end{aligned}$$

同理还能得到许多变量的增长路径，此处不逐一推导。图 7.1 展示了各变量的脉冲响应路径。可以看到，技术冲击会导致资本存量、产出和消费的增长率在短期内上升，但随着时间推移，这些变量会逐渐回归稳态水平。



同样时间长度内，投资变动幅度比产出大得多（纵坐标跨度），可见投资是敏感变量

图 7.1：技术冲击下各变量对数偏离的脉冲响应路径

问题：为什么资本路径呈驼峰形？

首先我们要明确：$\hat{k}_{t-1}$ 上升或下降等同于 K_{t-1} 上升或下降，所以图像说明了 K_t 的路径呈现驼峰形（hump-shaped）。根据资本的运动方程

$$\Delta K_t = I_t - \delta K_{t-1}$$

在资本积累过程中，投资 i_t 是收入，折旧 δK_{t-1} 是支出。技术冲击带来产出增加，所以在较高投资水平的推动下，资本存量 K_{t-1} 会持续增加；但随着时间推移，投资水平逐渐回落，而折旧水平相对较高，所以资本存量 K_{t-1} 会逐渐回落，最终回归稳态水平。

我们再用数学语言较为严格地说明以上观点。使用等比数列的求和公式，计算

$$\hat{k}_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i}\right) V_{kz}\varepsilon_1 = \begin{cases} \dfrac{\psi^t - V_{kk}^t}{\psi - V_{kk}} \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi \neq V_{kk} \\ t \cdot \psi^{t-1} \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi = V_{kk} \end{cases}$$

V_{kk} 表达式中不含 ψ，二者取值无关

作商来寻找最大值时刻。当 $\psi = V_{kk}$ 时

$$\kappa := \frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{(t+1)\cdot\psi^t}{t\cdot\psi^{t-1}} = \left(1 + \frac{1}{t}\right)\cdot\psi$$

κ 是关于 t 递减的：若 t 较小，$\kappa > 1$；若 t 较大，$\kappa < 1$；若 $t \approx \psi/(1-\psi)$，$\kappa \approx 1$，即 $\hat{k}_t$ 达

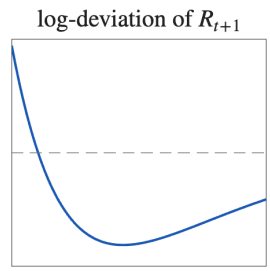
到峰值。当 $\psi \neq V_{kk}$ 时

$$\frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\psi^{t+1} - V_{kk}^{t+1}}{\psi^t - V_{kk}^t} = \frac{\psi - \psi\left(V_{kk}/\psi\right)^{t+1}}{1 - \left(V_{kk}/\psi\right)^t}$$

分析方式类似。

$i_t = \delta K_{t-1}$ 收支平衡时，$\hat{i}_t = \hat{k}_{t-1}$ 且 $\hat{k}_{t-1}$ 来到它的最大值。我们设定的数据可以支持这一点：$\hat{k}_{t-1}$ 的峰值出现 $t \approx 23.86$，$\hat{i}_{24} \approx \hat{k}_{23}$。

问题：为什么资本回报会小于稳态？



图中虚线代表 $\hat{R}_{t+1} = 0$，$\hat{R}_{t+1}$ 出现在虚线下方代表 R_{t+1} 下探到稳态以下水平，不代表一定有 $R_{t+1} < 0$。我们曾证得 $\hat{R}_{t+1} = \tilde{\delta}\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$，所以 $\hat{R}_{t+1}$ 的路径与 $\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 相似。[1]

冲击来了之后投资高于稳态水平，资本存量在不断上升，根据边际产出递减规律，$\widehat{\mathrm{MPK}}_t$ 会资本增加而下降。根据 $\widehat{\mathrm{MPK}}_t = \hat{z}_t - (1-\alpha)\hat{k}_{t-1}$，技术波动 $\hat{z}_t$ 下降也是助推力。出现 $\hat{R}_{t+1} < 0$ 直接原因是过度投资。在 $\hat{K}_{t-1}$ 回落后，$\hat{R}_{t+1}$ 逐渐回升到稳态水平，如右图所示。

综合来看，脉冲不会对经济体产生长期影响，所有变量都会回到稳态水平。这也如索洛模型给我们的结论：只有持续的技术进步可以给经济带来源源不断的增长动力。

7.3 比较静态分析

7.3.1 σ 变动的影响

回顾 RBC 的稳态

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \& \quad \bar{Y} = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha} \quad \& \quad \bar{C} = \bar{Y} - \delta\bar{K} \tag{7-13}$$

σ 变动不会对稳态产生任何影响。再看 V_{kk} 的表达式 (7-11)，其中 γ 被如下定义

$$\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}$$

当中包含 σ，所以 σ 的变动会影响 V_{kk} 的数值，进而影响到其它迭代系数。图 7.2 直观展示了 σ 上升时四个迭代系数的变化情况。迭代系数 (7-12) 间存在相互关系，所以图像呈现出

[1] 2026 年 4 月 7 日勘误：此前 $\hat{R}_{t+1} = \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 缺少系数 $\tilde{\delta}$。

相似的、对称的趋势。

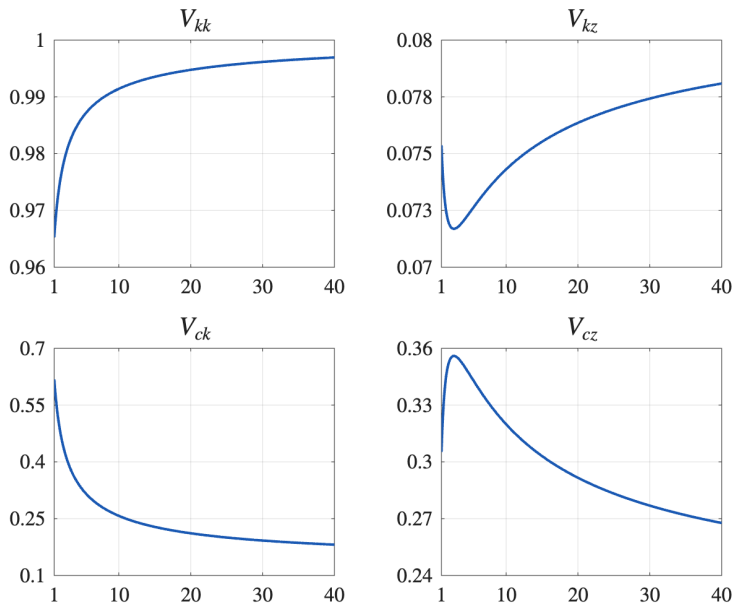


图 7.2：σ 上升对迭代系数的影响

家庭的相对风险厌恶系数 σ 上升，会对模型的影响及传导路径如下：

迭代系数越大，收敛速度越慢

- V_{kk} 上升：σ 上升后，家庭更倾向于平滑消费，不愿意把冲击带来的新增资源过多用于当期消费，而会把更多资源留给投资。这样一来，资本偏离稳态后会在经济中保留更久，表现为资本持续性更强、收敛更慢。
- V_{ck} 下降：家庭不愿意因资本状态变化而立刻大幅调整消费，而更愿意把这类影响分摊到多个时期，因此消费对资本存量变化的反应减弱。
- V_{cz} 下降：技术冲击到来时，家庭也不愿意马上提高当期消费，而是倾向于先平滑掉一部分冲击，因此消费对冲击的即时反应减弱，消费路径更平滑。
- V_{kz} 上升：既然消费少吸收一部分冲击，更多资源就会转化为投资和资本积累，因此资本对技术冲击的反应增强。

我们在 第 6.C 节《CRRA 型函数》中已经说明过 σ 上升会引起消费的增长率 $g_{C,t}$ 下降。这里进一步看到：σ 上升后 V_{ck} 和 V_{cz} 下降，那么消费会较快回到稳态水平，然后以较低 $g_{C,t}$ 增长率保持平稳。

7.3.2 δ 变动的影响

折旧率 δ 上升，首先会压低经济体的稳态水平，它意味着经济中有更多资本无法持续使用。回顾稳态资本存量的表达式

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

可见 δ 上升会使稳态资本存量 $\bar{K}$ 下降，进而使稳态产出 $\bar{Y}$ 和稳态消费 $\bar{C}$ 也下降。

对动态系统而言，δ 上升会对迭代系数产生如下影响：

- V_{kk} 下降：折旧越快，原有资本越难被保留下来，必有资本的持续性下降，收敛更快。
- V_{kz} 上升：稳态资本更低以后，资本相对稀缺，资本边际产出更高；因此同样一个技术冲击会诱发更强的投资意愿，资本对技术冲击的反应更大。
- V_{cz} 变动方向不确定：一方面，折旧上升会提高资本稀缺性，使冲击带来的回报更高，从而刺激消费；另一方面，更高的折旧也意味着为了维持资本存量，需要把更多资源留作投资，因此会抑制当期消费。这两个方向同时存在，所以 V_{cz} 的变化依赖具体参数校准的结果。

7.4 鞍路径分析

7.4.1 线性 RBC 模型

令对数线性化结果中 $\hat{z}_t = 0$ 有

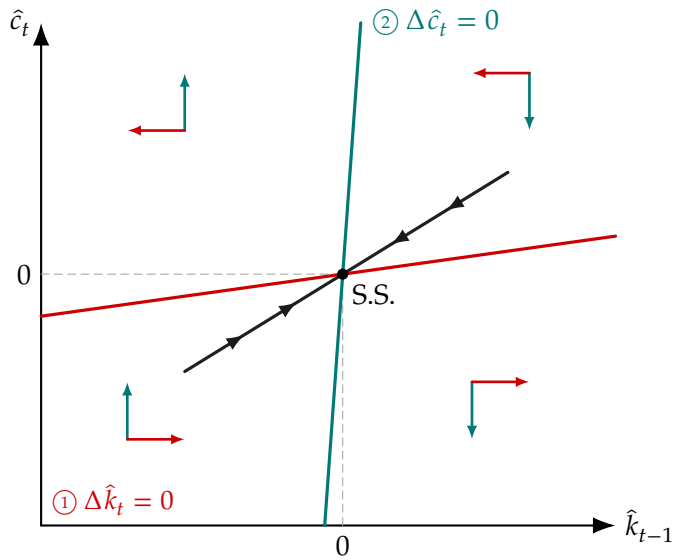
$$\hat{k}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \quad \& \quad \sigma\hat{c}_t = \sigma\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t$$

从中整理出作差结果，再让两个式等零，找到边界路径（locus）

$$\hat{k}_t - \hat{k}_{t-1} = \left(\frac{1}{\beta} - 1\right)\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{(1-\beta)\bar{K}}{\beta\bar{C}}\cdot\hat{k}_{t-1} \tag{7-14}$$

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma}(1-\alpha)\left(\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t - \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1}\right) \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{\bar{K}}{\beta\bar{C}}\cdot\hat{k}_{t-1} \tag{7-15}$$

作线性 RBC 系统相图。在图 7.3 红色边界 $\Delta\hat{k}_t = 0$ 之下，由于消费水平较低，从 (7-14) 知 $\Delta\hat{k}_t > 0$，我们可以推断出：在红色边界之下，向右移动。同理得整张图的运动方向。



鞍路径斜率为 V_{kk}

图 7.3：线性 RBC 模型运动系统

第 8 章　RBC 模型 - 含劳动

毫无疑问，劳动是经济中的关键变量，而使用劳动建模一直是宏观经济中的难题，尤其在理论与数据匹配上。本章会讨论两种含劳动的 RBC 模型 —— Long-Plosser 模型 [1] 和 Hansen 模型 [2]，分析它们的优缺点以及与数据的匹配情况。最后，我们还会简要介绍一些其他类型的效用函数，这些函数在 RBC 模型中被用来更好地捕捉劳动供给的行为特征。

8.1　Long-Plosser 模型

8.1.1　模型概况

以下是社会规划者面临的问题

$$
\begin{aligned}
\max_{C_t, L_t, K_t} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\theta \ln C_t + (1-\theta) \ln L_t \right] \right\} \\
\text{s.t.} \quad & K_{t+1} = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t \\
& \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \\
& L_t = 1 - N_t
\end{aligned}
$$

- 效用函数满足（对数）Cobb-Douglas 形式
- 资本是完全折旧的，所以资源约束中不含 $(1-\delta) K_{t-1}$
- LP 模型构建社会规划者问题，故不区分家庭和厂商两大主体

[1] Long, Plosser. *Real Business Cycles, Journal of Political Economy* (1983)

[2] Hansen. *Indivisible Labor and the Business Cycle,* Journal of Monetary Economics (1985)

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\theta \ln C_t + (1-\theta) \ln (1-N_t) + \lambda_t \left(Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t - K_t \right) \right]$$

最优化的一阶条件为（省略截断条件）

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = \frac{\theta}{C_t} - \lambda_t = 0 \tag{8-1}$$

类似 $\mathrm{MUC}_t = \lambda_t$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = -\frac{1-\theta}{1-N_t} + \lambda_t (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = 0 \tag{8-2}$$

类似 $\mathrm{MUN}_t = \lambda_t W_t$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left(\lambda_{t+1} \alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} \right) = 0 \tag{8-3}$$

接下来我们要消去一阶条件中的 λ_t，最终获得劳动供给的均衡 $\bar{N}$。首先将 (8-1) 代入 (8-3) 欧拉方程，得到

$$\begin{aligned} \frac{\theta}{C_t} &= \beta \mathrm{E}_t \left[\frac{\theta}{C_{t+1}} \frac{\alpha Y_{t+1}}{K_t} \right] \\ \frac{1}{C_t} &= \alpha \beta \mathrm{E}_t \left[\frac{Y_{t+1}}{C_{t+1}} \frac{1}{K_t} \right] \end{aligned} \tag{8-4}$$

由于在 LP 模型中，效用函数和生产函数都是 Cobb-Douglas 型函数，并且资本是完全折旧的，所以我们猜测：在最优路径上，储蓄率是固定的。假设 $K_t = sY_t$，则 $C_t = (1-s) Y_t$，将它们代入 (8-4)，得到

待未来证明储蓄率固定

$$\frac{1}{(1-s) Y_t} = \alpha \beta \mathrm{E}_t \left[\frac{1}{(1-s)} \cdot \frac{1}{sY_t} \right] \quad \Rightarrow \quad s = \alpha \beta$$

若 α 上升，资本回报增加，下一期进行更多投资，储蓄率上升；若 β 上升，资产在未来会有更高价值，也会增加投资，储蓄率上升。

再看 (8-2) 劳动-闲暇选择，同理得

$$\begin{aligned} \frac{1-\theta}{1-N_t} &= (1-\alpha) \frac{\theta}{C_t} \frac{Y_t}{N_t} \\ \frac{1-\theta}{1-N_t} &= (1-\alpha) \frac{\theta}{(1-\alpha\beta)} \frac{1}{N_t} \end{aligned}$$

从中我们可以解出 N_t 的最优路径且其不受时间影响

$$N_t = \bar{N} := \frac{\theta (1-\alpha)}{\theta (1-\alpha) + (1-\theta)(1-\alpha\beta)} \tag{8-5}$$

8.1.2 波动分析

从前文得知

$$K_t = \alpha\beta Y_t \qquad C_t = (1-\alpha\beta)\, Y_t \qquad N_t = \bar{N}$$

显然有 $\hat{k}_t = \hat{c}_t = \hat{y}_t$ 且 $\hat{n}_t = 0$。因此，资本、产出和消费的波动完全由技术冲击引起，而劳动供给没有波动。对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \hat{z}_t + \alpha\hat{k}_{t-1} + (1-\alpha)\,\hat{n}_t = \hat{z}_t + \alpha\hat{k}_{t-1}$$

技术冲击可以引起产出、消费、投资的波动，但是

- 无法引起劳动波动（无论生产多先进，该工作还是工作）
- 数据无法印证产出、消费、投资 1:1 波动，通常消费更平滑、投资更波动
- 根据模型，$(\widehat{Y/N})_t = \hat{y}_t$，真实数据显示 $\sigma_{Y/N} \ll \sigma_Y$ 且 $\mathrm{Corr}\,(Y/N, Y) = 0.55$
- 如 MRS、MRT、MPN、MPK 等“价格”和产出或 TPF 关系太过紧密，无法解释：现实中工资只有微弱的顺周期性，利率有逆周期性

简言之，LP 模型虽然在理论上是一个完整的 RBC 模型，但它无法解释劳动供给的波动以及一些重要的统计特征，因此我们需要对含有劳动的 RBC 模型再做其它尝试。

8.1.3 均衡分析

目光放到劳动力市场的均衡上，构建劳动和工资的关系。首先，劳动供给函数为

$$-\frac{u_{N,t}}{u_{C,t}} = W_t \quad \Rightarrow \quad W_t = \frac{1-\theta}{\theta}\cdot\frac{C_t}{1-N_t} = \frac{1-\theta}{\theta}\cdot\frac{(1-\alpha\beta)\, Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha}}{1-N_t}$$

此时等式消费，代表存在财富效应

劳动需求函数为

$$W_t = (1-\alpha)\, Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$

以上结果来自于区分家庭和厂商两大经济主体的各自最优化问题，而不是 LP 模型。具体来说，劳动供给函数是家庭的劳动-闲暇选择；劳动需求函数则是我们熟悉 $W = \mathrm{MPN}$。在 (N, W) 平面中将供需曲线绘出图 8.1。

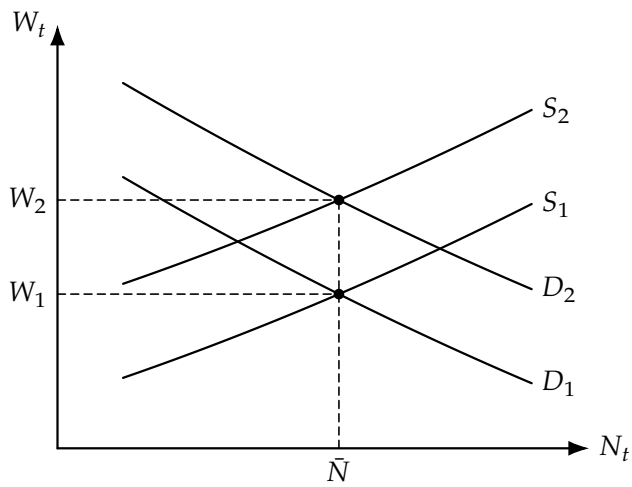


图 8.1：劳动市场均衡分析

在图 8.1 中，S_1 和 D_1 分别是初始的劳动供给和需求曲线，交点 $(\bar{N}, W_1)$ 是均衡点。技术进步发生后，根据供需曲线会同步上移（LP 模型的结论）。新的均衡点 $(\bar{N}, W_2)$ 仍然在 $\bar{N}$ 上，但工资水平上升了。

财富效应（wealth effect）指财富（工资收入）增加时，人们会感到自己更加富有而增加消费。我们可以用财富效应来解释为什么在 LP 模型中，技术进步会导致劳动供给不变：技术进步提高了工资水平，增加了劳动者的财富，劳动者因此更倾向于享受闲暇而不是工作，从而抵消了技术进步带来的工作激励。

8.2 Hansen 模型：连续劳动

接下来，我们会讨论 Gary Hansen 在博士毕业之前的 1985 年发表的论文中 3.1 节的模型：劳动仍然可以在 $(0,1)$ 范围内连续选择，但 $\hat{n}_t \neq 0$。

8.2.1 模型概况

当前的模型和我们过往所学较为相似，所以不再展开详细步骤。

家庭最优化问题

$$\begin{aligned}\max_{C_t,N_t} \quad & U = \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t u\left(C_t, 1-N_t\right)\right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = W_t N_t + R_t K_{t-1} + (1-\delta) K_{t-1}\end{aligned}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} &= u_{C,t} - \lambda_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} &= u_{N,t} + \lambda_t W_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} &= -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t\left[\lambda_{t+1}\left(R_{t+1} + 1 - \delta\right)\right] = 0\end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned}u_{C,t} &= \beta \mathrm{E}_t\left[u_{C,t+1}\left(R_{t+1} + 1 - \delta\right)\right] \\ -u_{N,t} &= u_{C,t} W_t\end{aligned}$$

厂商最优化问题

$$\begin{aligned}\max_{K_{t-1},N_t} \quad & \Pi_t = Y_t - R_t K_{t-1} - W_t N_t \\ \text{s.t.} \quad & Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \\ & \log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t\end{aligned}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_{t-1}} &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} - R_t = 0 \\ \frac{\partial \Pi_t}{\partial N_t} &= (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} - W_t = 0\end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned}R_t &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y_t}{K_{t-1}} \\ W_t &= (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = (1-\alpha) \frac{Y_t}{N_t}\end{aligned}$$

假设效用函数为

$$u\left(C_t, N_t\right) = \ln C_t + A \ln\left(1 - N_t\right)$$

$$u_{C,t} = \frac{1}{C_t} \qquad u_{N,t} = -\frac{A}{1 - N_t}$$

$u_{N,t} < 0$ 代表工作会带来负效用

模型均衡由以下方程组表示

$$\begin{cases} 1 = \beta \mathrm{E}_t \left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta \right) \right] \\ A C_t = \left(1 - N_t\right)\left(1 - \alpha\right) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + \left(1 - \delta\right) K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = \left(1 - \psi\right) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{8-6}$$

从前三个式子中解出模型的稳态

$$\begin{cases} \bar{N} = \left\{ 1 + \dfrac{A}{1-\alpha} \left[1 - \dfrac{\alpha \beta \delta}{1 - \beta\left(1 - \delta\right)} \right] \right\}^{-1} \\ \bar{K} = \bar{N} \left[\dfrac{\alpha \beta \bar{Z}}{1 - \beta\left(1 - \delta\right)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\ \bar{C} = \bar{N} \bar{Z}^{\frac{1}{1-\alpha}} \left\{ \left[\dfrac{\alpha \beta}{1 - \beta\left(1 - \delta\right)} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \delta \left[\dfrac{\alpha \beta}{1 - \beta\left(1 - \delta\right)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \right\} \end{cases}$$

定义 $\tilde{\delta} := 1 - \beta\left(1 - \delta\right)$。对数线性化模型

$$\begin{cases} \hat{c}_t = \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} - \tilde{\delta} \cdot \mathrm{E}_t \left[\hat{z}_{t+1} - \left(1 - \alpha\right) \hat{k}_t + \left(1 - \alpha\right) \hat{n}_{t+1} \right] \\ \hat{n}_t = \left(\alpha + \dfrac{\bar{N}}{1 - \bar{N}} \right)^{-1} \left[\hat{z}_t + \alpha \hat{k}_{t-1} - \hat{c}_t \right] \\ \hat{k}_t = \left(\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + 1 - \delta \right) \hat{k}_{t-1} + \left(1 - \alpha\right) \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{n}_t + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ \hat{z}_t = \psi \hat{z}_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

尽管这一版 Hansen 劳动模型相较于 LP 模型已经前进了一步 —— 产出、消费、投资不再同步波动且 $\hat{n}_t \neq 0$，但是从定量表现看，它仍然无法令人满意地匹配商业周期数据。其主要问题可以概括为以下几点：

- 对消费波动的刻画相对较好。消费不会像产出那样剧烈起伏，这与现实较为一致。

- 对产出、劳动、投资波动的解释不足。若希望模型匹配现实中产出、劳动、投资的波动幅度，往往需要假定极大的技术冲击；换言之，按常规校准得到的技术冲击只能产生相对微弱的产出波动。

因此，这个模型虽然比 Long–Plosser 更进一步，它至少允许 N_t 随技术冲击波动，但在当前这组偏好与技术设定下，它仍然无法生成相对于产出而言足够大的劳动与投资波动。这也正是 Hansen 接下来转向离散劳动设定的直接动机。

8.3 Hansen 模型：离散劳动

我们过去认为劳动者选择工作多久的范围是 $[0,1]$，然而现实中劳动没有完全弹性，劳动者不可能想工作多久就多久。因此，Hansen 在他的论文中提出个人的劳动时长是不可分割的，并且开始关注整个经济体的劳动时长。

本模型有三个重要假设

- 劳动者要么不工作，要么工作固定时长，所以他的劳动时长 $\tilde{n}_t \in \{0, n^*\}$
- 经济体的失业率为 $1-\pi_t$，含义是：有 π_t 比例的劳动者在工作
- 社会中有完善的失业保险，以至于即使失业，劳动者也能维持消费水平不变

因此，经济体中总劳动供给为 $H_t := \pi_t \cdot n^* \cdot \bar{L}$，其中 $\bar{L}$ 是总劳动力人口；平均劳动时长 $n_t = H_t/\bar{L} = \pi_t \cdot n^*$。

根据古典概型，π_t 也可视为一种“概率”，在是否工作的不确定下，劳动者关于工作的期望效用是

视 π_t 为概率不代表是否工作是随机的，这仍然可以由劳动者自己选择

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}_t v(\tilde{n}_t) &= \pi_t \cdot v(n^*) + (1-\pi_t) \cdot v(0) \\
&= \pi_t(-A \cdot n^*) + \pi_t \cdot 0 = -A \cdot n_t
\end{aligned}
$$

其中有一些不影响最终结论的标准化处理：假设 $v(0)=0$；由于 n^* 是固定值，所以设 $v(n^*)$ 是 n^* 的 $-A<0$ 倍。再设消费的效用为 $\ln C_t$，最终得到的效用函数为

$$
\begin{aligned}
U &= u(C_t) + \mathrm{E}_t v(\tilde{n}_t) = \ln C_t - A \cdot n_t \\
U_{C,t} &= \frac{1}{C_t} \qquad U_{N,t} = -A
\end{aligned}
$$

前文假设失业也不会降低消费，所以消费没有不确定性，不用求期望

如此效用函数对应的 RBC 模型均衡为

$$\begin{cases} 1 = \beta \mathrm{E}_t \left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta \right) \right] \\ A C_t = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{8-7}$$

和连续劳动版本几乎相同，唯一区别在：对比 (8-6) 式，(8-7) 式中系数少了 $(1-N_t)$。

当劳动时长没法自由调节，只能在 0 和 n^* 间跳跃，那么在技术冲击来临时，工资水平上升，参加和退出劳动市场的收入差距随之扩大，闲暇的机会成本上升，更多人会选择工作，此时的 $\hat{n}_t$ 比连续劳动版本的更大。

8.4 RBC 模型的其他拓展

考虑一般的效用函数，欧拉方程为

$$u_{C,t} = \beta \mathrm{E}_t \left[u_{C,t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta \right) \right]$$

那么使用不同效用函数，就能进行不同的拓展。

KPR 型效用函数

$$u(C_t, L_t) = \frac{1}{1-\sigma} \left\{ \left[C_t \cdot v(L_t) \right]^{1-\sigma} - 1 \right\}$$

$$u_{C,t} = \left[C_t \cdot v(L_t) \right]^{-\sigma} v(L_t) \qquad u_{L,t} = \left[C_t \cdot v(L_t) \right]^{-\sigma} C_t \cdot v'(L_t)$$

KPR 型效用函数（King-Plosser-Rebelo）因与现实的平衡增长路径较为匹配，所以在论文中被广泛使用。

考虑这样一个 KPR 型效用函数

$$u(C_t, N_t) = \frac{1}{1-\sigma} \left[\left(C_t^{\theta} \cdot N_t^{1-\theta} \right)^{1-\sigma} - 1 \right], \quad v(L_t) = (1-L_t)^{1-\theta}$$

当 $\sigma \to 1$ 时，KPR 型效用函数退化为我们在 LP 模型中设定的 Cobb-Douglas 型效用函数

$$u(C_t, N_t) = \ln C_t + (1-\theta) \ln (1-N_t)$$

GHH 型效用函数

$$u(C,N)=\frac{1}{1-\sigma}\left[\left(C-\frac{AN^{1+\chi}}{1+\chi}\right)^{1-\sigma}-1\right]$$

$$u_{C,t}=\left(C_t-\frac{AN_t^{1+\chi}}{1+\chi}\right)^{-\sigma}\qquad u_{N,t}=-A\cdot N_t^{\chi}\left(C_t-\frac{AN_t^{1+\chi}}{1+\chi}\right)^{-\sigma}$$

GHH 型效用函数（Greenwood-Hercowitz-Huffman）的特征是：在劳动供给决策中没有财富效应。具体表现为边际替代率

$$-\frac{u_{N,t}}{u_{C,t}}=A\cdot N_t^{\chi}$$

与消费无关，因此劳动供给决策不受财富效应影响，工资上升会对劳动有更大的激励效果。用 GHH 型效用函数构建的 RBC 模型能够更好地匹配现实中劳动供给的波动特征。

JR 型效用函数

$$u(C,L)=\frac{\left(C_t-\psi X_t N_t^{\theta}\right)^{1-\sigma}-1}{1-\sigma},\quad X_t=C_t^{\gamma}X_{t-1}^{1-\gamma}$$

实际上，前文中 KPR 型和 GHH 型效用函数都可以看作 JR 型效用函数（Jaimovich-Rebelo）的特例：当 $\gamma=1$ 时，$X_t=C_t$，JR 型效用函数退化为 KPR 型效用函数

$$u(C_t,N_t)=\frac{\left[C_t\left(1-\psi N_t^{\theta}\right)\right]^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$$

当 $\gamma\to 0$ 时，X_t 简化为常数（$X_t=X_{t-1}$），JR 型效用函数退化为 GHH 型效用函数

$$u(C_t,N_t)=\frac{\left(C_t-\psi X N_t^{\theta}\right)^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$$

KPR 型效用函数和 GHH 型效用函数分别代表了 JR 型效用函数中财富效应完全存在和完全不存在的两端，而 JR 型效用函数则提供了一个连续的参数 γ 来调节财富效应的强弱，从而使得模型能够更灵活地匹配商业周期数据中劳动供给的波动特征。